

Обчислювальна задача в повсякденному житті

Як отримати корисну відповідь,
якщо готової формули недостатньо?

Модель і чисельний метод

Перетворюємо реальну ситуацію
на величини, залежності та обчислення.

Скільки фарби купити для кімнати?

Кімната → дані → рішення

Що треба знати?

Площу поверхні
Кількість шарів
Витрату фарби

**Точна арифметика
не виправить
неточну модель.**



Математична модель і метод

Модель описує залежність результату від даних.
Чисельний метод знаходить числове наближення.

$$y = F(d)$$

$$\hat{y} = A(\hat{d})$$

F — модель d — вхідні дані

A — алгоритм «шапка» — наближене значення

Від літрів до покупки

$42 \text{ м}^2 \cdot 2 \text{ шари} \cdot 0,12 \text{ л}/(\text{м}^2 \cdot \text{шар})$

$$V = 2 \cdot 42 \cdot 0,12 = 10,08 \text{ л}$$

4 банки по 3 л

Купуємо 12 л. Залишок 1,92 л — наслідок фасування.

Калькулятор фарби

ВХІДНІ ДАНІ

Площа, кількість шарів, витрата, об'єм банки.

РЕЗУЛЬТАТ

Потрібний об'єм фарби та ціла кількість банок.

ПЕРЕВІРКА

10,08 л → 4 банки по 3 л. А 9 л → рівно 3 банки.

Етапи розв'язання задачі

Спочатку з'ясовуємо, що шукаємо.
Потім рахуємо й перевіряємо зміст відповіді.

Скільки триватиме заряджання?

Чому « $60 \div 20$ » ще не вся задача

Запитання → **дані**
→ **модель** → **алгоритм**
→ **обчислення**
→ **перевірка**

Одиниці змінюють усе:
 $1 \text{ м} = 100 \text{ см}$
 $1 \text{ м}^2 = 10\,000 \text{ см}^2$



Модель часу заряджання

За сталої корисної потужності:

$$t = E / P$$

E — потрібна енергія, Вт·год P — потужність, Вт
 $E \geq 0$; $P > 0$

$$[t] = (\text{Вт} \cdot \text{год}) / \text{Вт} = \text{год}$$

Три години — чи це має сенс?

$$E = 60 \text{ Вт} \cdot \text{год} \quad P = 20 \text{ Вт}$$

$$t = 60 / 20 = 3 \text{ год}$$

ПЕРЕВІРЯЄМО

$$20 \text{ Вт} \cdot 3 \text{ год} = 60 \text{ Вт} \cdot \text{год}$$

Удвічі більша потужність → удвічі менший час.

Оцінювач часу заряджання

ВХІДНІ ДАНІ

Потрібна енергія у Вт·год і стала корисна потужність у Вт.

РЕЗУЛЬТАТ

Орієнтовний час у годинах та хвилинах.

ПЕРЕВІРКА

60 Вт·год і 20 Вт → 3 год = 180 хв. P = 0 → повідомлення.

Алгоритм і його блок-схема

Описуємо однозначні кроки:
що змінюємо, що повторюємо, коли зупиняємось.

Коли вистачить грошей на покупку?

Накопичення — це повторення

€ 600 грн
Додаємо 200 грн/тиждень
Потрібно 1 500 грн

Додати → перевірити
→ повторити

Нульовий внесок
не наближає до цілі.



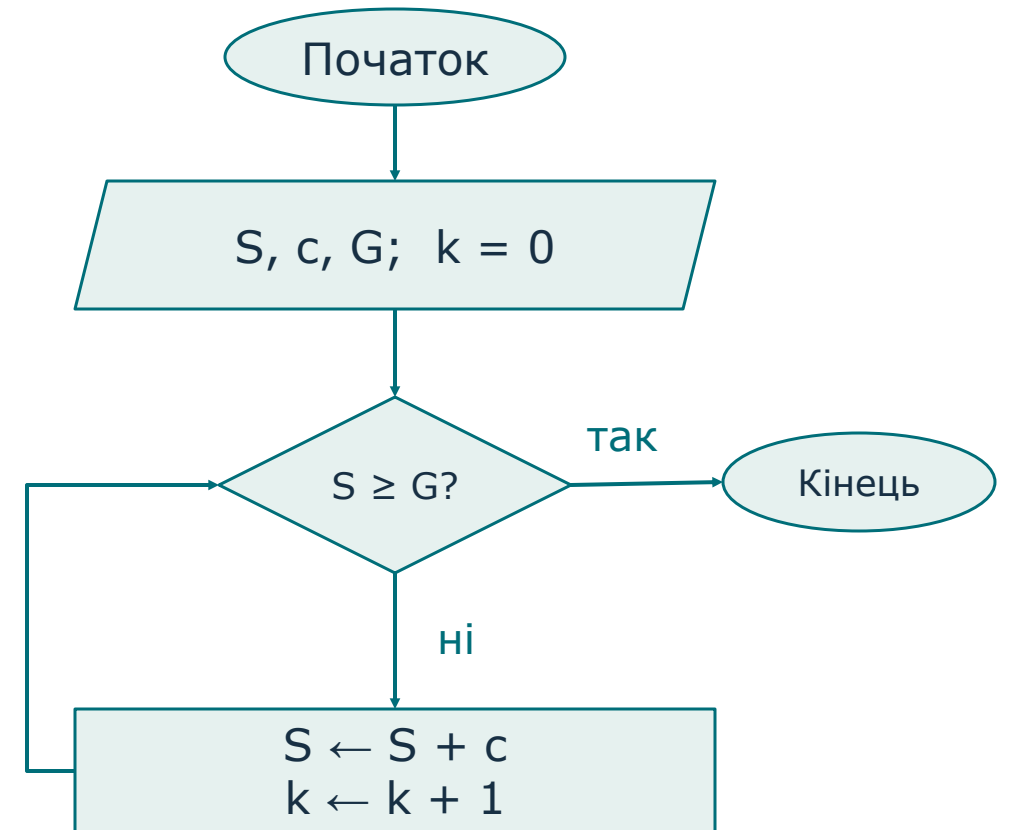
Алгоритм: кроки та умова зупинки

Алгоритм — скінченна послідовність однозначних дій для розв'язання класу задач.

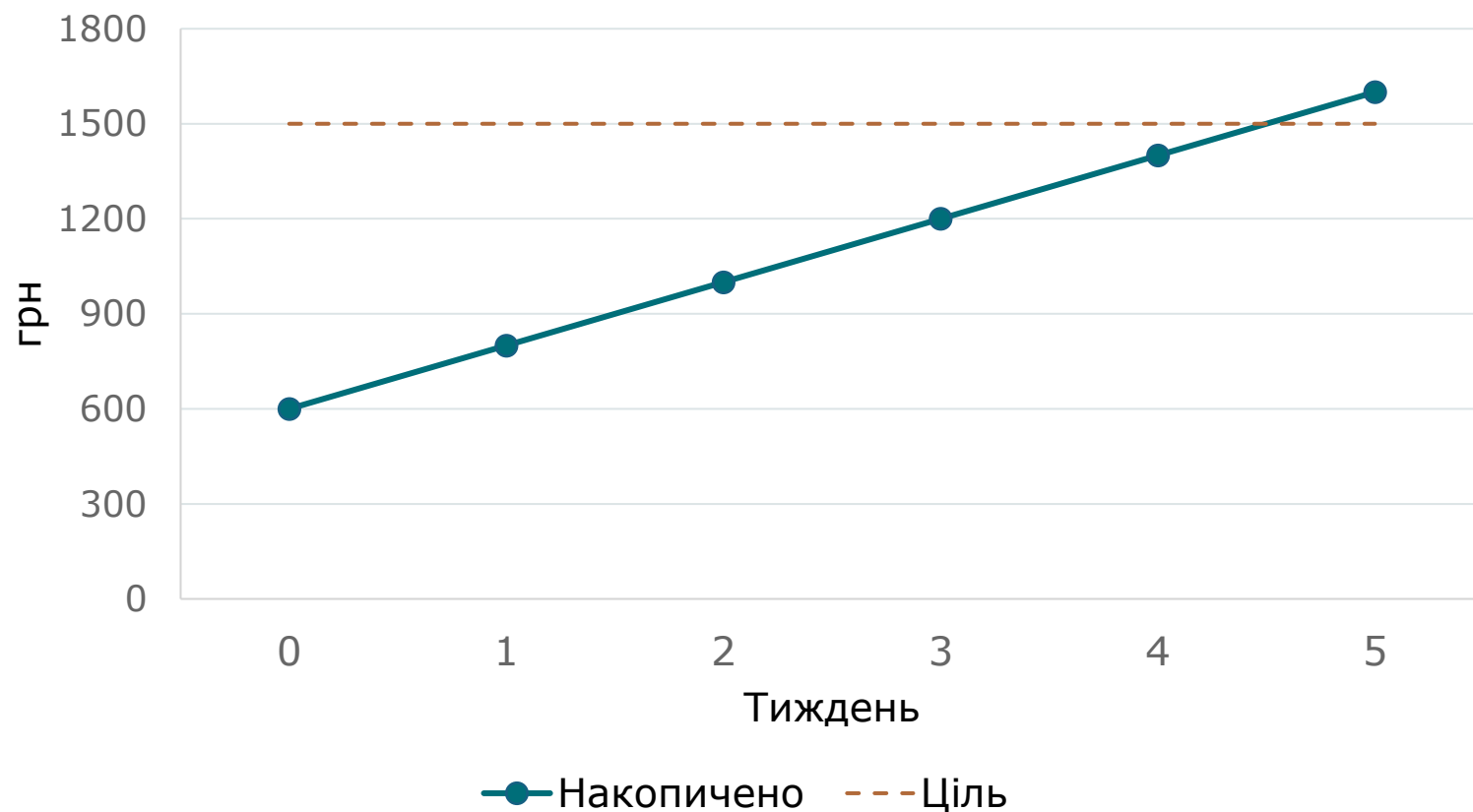
$$S_{k+1} = S_k + c$$

Зупинка: $S_k \geq G$

Для накопичення: $c > 0$



Ціль досягнуто на п'ятому тижні



5 тижнів

1 600 грн

4 тижні — ще мало:
лише 1 400 грн.

Лічильник тижнів до покупки

ВХІДНІ ДАНІ

Початкова сума, ціль і щотижневий внесок.

РЕЗУЛЬТАТ

Кількість повних тижнів і підсумкова сума.

ПЕРЕВІРКА

600 → 1 500; +200/тиждень → 5 тижнів. Уже вистачає → 0.

Вибір методу і перевірка точності

Узгоджуємо потрібну точність
із часом обчислення та доступною пам'яттю.

Скільки правильних цифр нам справді потрібно?

Точність має відповідати рішенню

**Для кімнати — метри.
Для деталі —
значно менший масштаб.**

Удвічі більше роботи
не гарантує удвічі більше
правильних цифр.



Збіжність і порядок точності

Збіжність: наближення прямує до точного результату.

$$\hat{y}_h \rightarrow y \quad \text{при} \quad h \rightarrow 0$$

Оцінка похибки: $|\hat{y}_h - y| \leq C \cdot h^p$

h — крок; $p > 0$ — порядок; C не залежить від малого h .

Йдеться про точність розв'язання моделі.

Менший крок: скільки точності додається?

Крок h	1	1/2	1/4
Похибка	0,16	0,04	0,01

Крок $\div 2 \rightarrow$ похибка приблизно $\div 4$

Навчальні числа: $e(h) = 0,16h^2$. Для $e \leq 0,01$ достатньо $h = 1/4$.

Експеримент із числом $1/3$

ВХІДНІ ДАНІ

Округлення до 1, 2, 3 та 4 знаків після коми.

РЕЗУЛЬТАТ

Наближення, абсолютне відхилення, достатня точність.

ПЕРЕВІРКА

Який мінімум знаків дає похибку $\leq 0,001$?